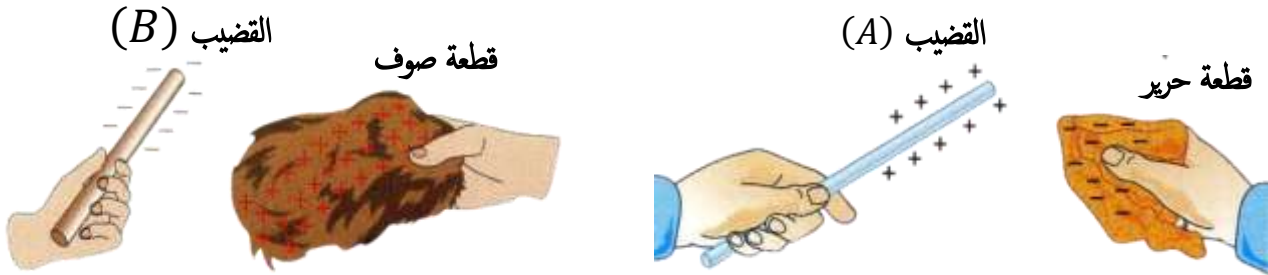


الوضعية الأولى: 10 نقاط

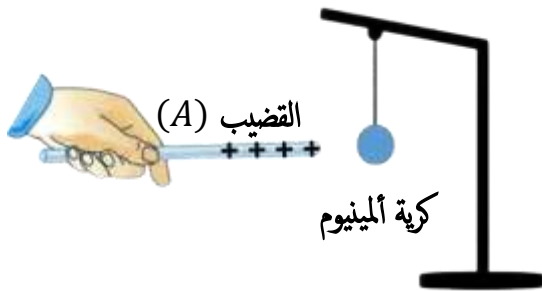
أثناء حصة الاعمال المخبرية وقصد دراسة احدى الظواهر الكهربائية قام مجموعة من التلاميذ بذلك قضييين (A) و(B) كما هو موضح في الوثيقة - 1 :



(الوثيقة -1)

1) ما هي مادة صنع كل من القضيب (A) والقضيب (B)؟ برر اجابتك.

2) قام فوج من التلاميذ بتقريب القضيب (A) من كرة ألومنيوم

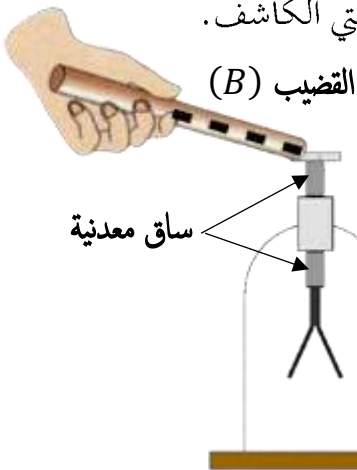


متعادلة كهربائيا دون ملامستها.

أ- ماذا نقصد بكرة ألومنيوم متعادلة كهربائيا؟

ب- صف ما يحدث لكرة الألومنيوم مدعما اجابتك بتفسير علمي.

3) بينما قام فوج آخر بلمس القضيب (B) بقرص كاشف كهربائي، فلاحظوا تنافر ورقتي الكاشف.



ب- فسر تنافر ورقتي الكاشف الكهربائي.

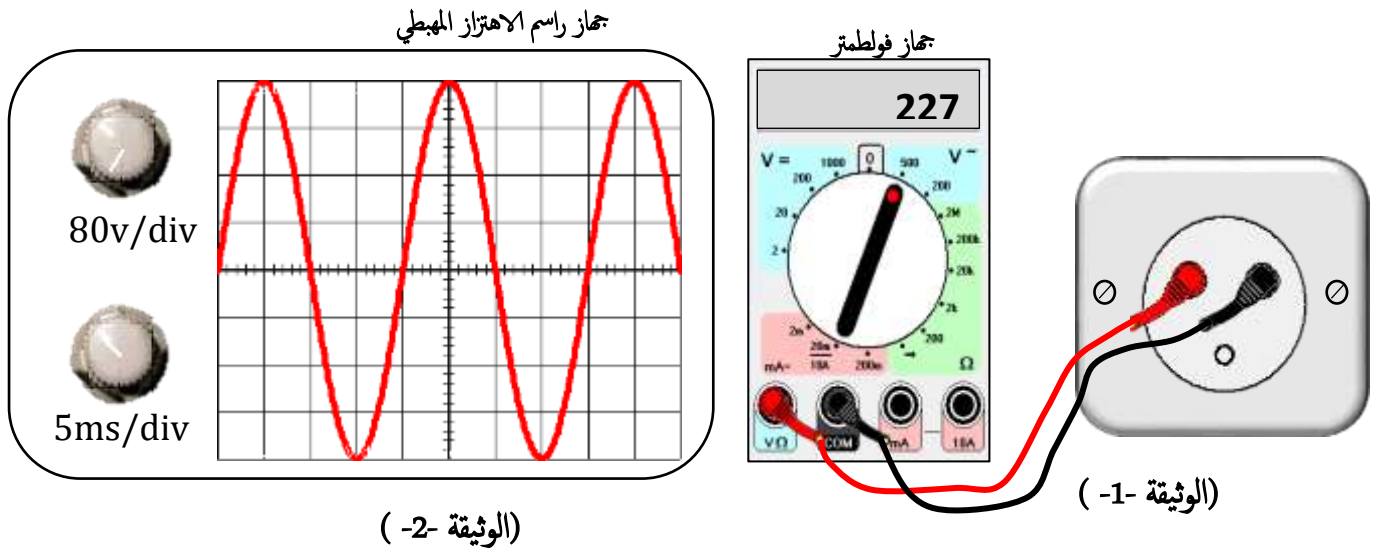
ج- ماذا يحدث إذا استبدلنا الساق المعدنية للكاشف الكهربائي بساق بلاستيكية؟

4) ما هي الظاهرة المراد دراستها في هذه التجارب؟

5) أذكر بعض الأمثلة من الحياة اليومية نشاهد فيها مثل هذه الظاهرة المدروسة.

الوضعية الثانية: 10 نقاط

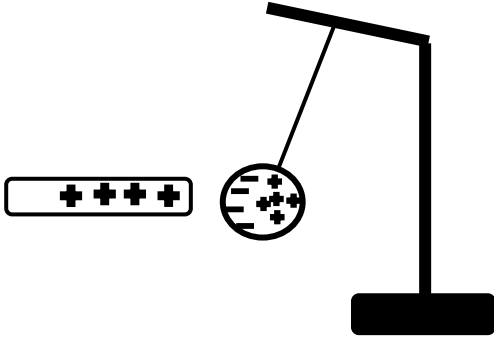
بغرض معاينة التوتر الكهربائي في المأخذ الكهربائي لأحد أقسام المتوسطة كتب عليه الدالتين:
(230V, 50Hz)، قام الأستاذ برفقة مجموعة من التلاميذ بربط جهاز فولطمتر بين طرفي المأخذ
(الوثيقة -1-) وكذلك جهاز راسم الاهتزاز المهبطي فتحصلوا على المنحنى في (الوثيقة -2-).



1. ما نوع التوتر بين طرفي المأخذ؟ برر اجابتك.
2. أعط مثال عن جهاز ينتج هذ النوع من التيار الكهربائي. ثم سم الظاهرة المعتمدة في انتاج هذا التيار.
3. ماذا تمثل الدالتين: (230V, 50Hz)؟
4. أوجد كل مما يلي:

- ب- قيمة التوتر الأعظمي U_{max} ، الدور T والتواتر f لهذا التوتر.
- ج- تأكد حسابيا من القيمة المسجلة على جهاز متعدد القياسات.



الرقم	عناصر الإجابة		العلامة	
			مجزأة	مجموع
الوضعية الأولى: (09 نقطة)	1- مادة صنع كل من القضيب (A) والقضيب (B):		0.5+0.5	10
	- القضيب (A) من الزجاج لأنه ظهرت عليه شحنة موجبة بعد ذلك		0.5+0.5	
	- القضيب (B) من الايونيت (البلاستيك) لأنه ظهرت عليه شحنة سالبة بعد ذلك			
	2- أ- نقصد بكريه ألومنيوم متعادلة كهربائياً: أي أن عدد الشحنات الموجبة فيها يساوي عدد الشحنات السالبة.		1	
	ب- وصف ما يحدث لكريه ألومنيوم: يحدث انجذاب كرية ألومنيوم إلى القضيب (A)		0.5	
	التفسير: عند تقريب القضيب (A) تؤثر الشحنات الموجبة فيه على الشحنات السالبة (الالكترونات) التي في الكرية فتنتقل إلى وجه الكرية المقابل للقضيب (A) فيحدث التجاذب بينهما.		2	
				
	3- أ- تفسير تنافر ورقتي الكاشف الكهربائي:			
	عند لمس قرص الكاشف الكهربائي بالقضيب (B) تنتقل بعض الالكترونات من القضيب (B) عبر الساق المعدنية لأنها ناقل إلى الورقتين فتشحن بنفس الشحنة الكهربائية السالبة فتتنافران.		2	
	ب- إذا استبدلنا الساق المعدنية للكاشف الكهربائي بساق بلاستيكية: لا يحدث شيء لورقتي ألومنيوم لأن البلاستيك عازل لا يسمح بمرور الالكترونات عبره.		1	
	4- الظاهرة المراد دراستها في هذه التجارب: هي ظاهرة التكهرب.		0.5	
	5- بعض الأمثلة من الحياة اليومية نشاهد فيها مثل هذه الظاهرة المدروسة:			
	- انجذاب الشعر إلى المشط أثناء تسريحه		0.5+0.5	
	- ظاهرة البرق			
	- الشعور بلسعة كهربائية عند مصافحة شخص أو لمس هيكل سيارة ...			
	- تقبل إجابات أخرى صحيحة			

10	1	1- نوع التوتر بين طرفي المأخذ: توتر كهربائي متناوب	الوضعية الثانية: (10 نقاط)
	0.5+0.5	- التبرير: لأنه ظهر على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي منحنى متموج أي يغير اتجاهه في جهتين متعاكستين وقيمته متغيرة مع مرور الزمن.	
	1	2- مثال عن جهاز ينتج هذا النوع من التيار الكهربائي: المنوب (الدينامو)	
	1	- الظاهرة المعتمدة في إنتاج هذا التيار: ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.	
		3- معنى الدالتين: (230V, 50Hz):	
		- 230V: تمثل قيمة التوتر الفعال بين طرفي المأخذ الكهربائي U_{eff}	
	1	- 50Hz: تمثل قيمة التواتر (التردد) لهذا التوتر وحدته الهرتز.	
	1	4- حساب كل مما يلي:	
		أ- قيمة التوتر الأعظمي U_{max} :	
		$U_{max} = n \times S_V = 4 \times 80 = 320 V$	
	ب- حساب الدور T :		
	$T = n \times S_h = 4 \times 5 = 20ms$		
	التحويل الى الثانية: $T = \frac{20}{1000} = 0,02s$		
	ج- حساب التواتر f :		
	$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.02} = 50 Hz$		
	5- التأكد حسابيا من القيمة المسجلة على جهاز متعدد القياسات:		
	القيمة المسجلة على جهاز متعدد القياسات تمثل قيمة التوتر الفعال U_{eff}		
	وعليه: $U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{320}{1,41} = 227V$		
		الاتقان	
		كل الأسئلة	
		- تنظيم الاجابة	
		- نظافة الورقة (قلة التشطيبات)	